

Atividade – Identificação de componentes e classes do sistema

Objetivos:

- Avaliar a capacidade dos estudantes de identificar corretamente componentes do sistema aplicando os princípios de responsabilidade única e abstração.
- Avaliar a capacidade dos estudantes de identificar corretamente classes de objetos e seus atributos a partir de conceitos de domínio

Enunciado

Uma empresa deseja desenvolver uma plataforma de venda de passagens rodoviárias semelhante ao [ClickBus](#), integrando diversas empresas de viação em um único sistema.

Por meio da plataforma, os passageiros poderão pesquisar viagens entre diferentes cidades, comparar preços e horários de diferentes viações (ex. cometa, 1001, catarinense) selecionar assentos, realizar reservas e efetuar a compra de passagens online.

As empresas de viação parceiras poderão cadastrar rotas, horários, preços, ônibus disponíveis e acompanhar as vendas de suas viagens. O sistema também deverá permitir o gerenciamento de cancelamentos, reembolsos e alterações de passagens.

Os motoristas poderão consultar informações sobre suas viagens e listas de passageiros. Já os administradores da plataforma serão responsáveis pelo gerenciamento geral do sistema, pelo monitoramento das operações e pela geração de relatórios financeiros e operacionais.

Além disso, o sistema deverá se integrar a serviços externos, como plataformas de pagamento online e serviços de envio de notificações por e-mail ou Whatsapp.

Atividade:

Com base na descrição apresentada, e nos diagramas de casos de uso elaborados nas atividades anteriores

1. Identificar os componentes explícitos do sistema:
 - a. Agrupar casos de uso que gerem ou processem informações de domínio similares. Por exemplo: informações de usuário, informações de acervo, informações de empréstimos, etc.



RECONHECENDO
O PASSADO E
PROJETANDO
O FUTURO

Departamento de Sistemas de Computação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Universidade de São Paulo

Av. Trabalhador são-carlense, 400

São Carlos - SP, Brasil - CEP: 13566-590 - www.icmc.usp.br

- b. Criar um componente responsável por cada grupo de casos de uso
2. Para cada componente, listar os casos de uso sob sua responsabilidade.
3. Identificar os componentes implícitos do sistema, ou seja, os elementos que são necessários para cumprir com os requisitos do sistema que não foram identificados nos UC.
4. Crie o diagrama de componentes UML seguindo o padrão arquitetural MVC
5. Selecione um componente do sistema e
 - a. Identifique as classes de objetos para o componente selecionado
 - b. Defina os atributos para as classes identificadas. Não inclua métodos.
6. Elabore o diagrama de modelo conceitual em UML contendo as classes identificadas com seus atributos para o componente selecionado.

Entrega

- Atividade individual.
- Os diagramas de componentes e de modelo conceitual de classes de domínio devem ser elaborados usando a ferramenta <https://app.diagrams.net/>
- Enviar no e-disciplinas um documento com a resolução da atividade e os diagramas UML de componentes e de modelo conceitual de classes de domínio.



RECONHECENDO
O PASSADO E
PROJETANDO
O FUTURO

Departamento de Sistemas de Computação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Universidade de São Paulo

Av. Trabalhador são-carlense, 400

São Carlos - SP, Brasil - CEP: 13566-590 - www.icmc.usp.br